

结论先行（商业模式参考去年）

- 商业模式部分期末考核（50 分）
 - 概述：基于给定背景和题目的知识点运用
 - 商业模式画布绘制 + 需求类型 – 20 分
 - 商业模式类型讨论 – 10 分
 - 五种类型都有可能，优先考察与互联网最相关的三个
 - 商业模式设计 – 10 分
 - 六种设计手段选一个考核
 - 商业模式评估 – 10 分
 - 四种评估手段选一个考核（复杂的手段会被适当地提示和约减）
- 需求部分期末考核（40 分）
 - 需求获取（20 分）
 - 需求获取上半段（10 分）
 - 确定项目前景与范围（10 分）—— 目标模型
 - 涉众分析 —— 涉众评估之 Power-interest、Power-Attitude 模型、涉众共赢之 Stakeholder-Issue 模型
 - 需求获取下半段（10 分）
 - 面谈、原型、观察三大获取手段的联系与区别
 - 面谈问题的设计
 - 需求分析（10 分）
 - 需求分析的根本任务与活动
 - 需求规格说明
 - 需求验证与管理（10 分）
 - 需求验证基本活动
 - 需求管理任务与活动
 - 需求变更控制过程与组织、需求变更注意事项

商业模式

1. 商业模式画布、需求类型（20）

- 画布：九个部分
 - 客户群体（CS），客户关系（CR），渠道通路（CH）
 - 价值主张（VP）
 - 关键业务（KA），核心资源（KR），重要合作（KP）
 - 成本结构（CS），收入来源（RS）
- 需求类型
 - 项目需求、过程需求、系统级需求（软硬件、其他）

- 不切实际的需求
- 其他需要背诵的内容：
 - **五大渠道阶段（背）**：知名度→评价→购买→传递→售后（好比谈恋爱的好感、接触、爱上、回馈、结婚五个过程）
 - **渠道通路（背）**：自身强渠道、合作方渠道、二者混用

2. 五个商业模式（10）

- 三个网络模式：**长尾**（多个小众）、**多边**、**免费**（至少一群受众免费）
 - 多边的核心资源是平台本身
- 两个普通模式：**分拆**、**开放**

3. 六个设计（10）

- **客户洞察**：看、说、听、想、痛处、收益、
- **构思**：先生成再整合。资源驱动、供给驱动、客户驱动、财务驱动、多点驱动。
- **视觉化思考**：便利贴：粗的马克笔+只写一项元素+少量文字抓住关键点。
- **模型构建**
- **讲故事**：不同视角（公司、客户、未来），其实是编故事。
- **场景**：为故事补充场景。

4. 四项评估（10）

- **环境**：市场影响力、关键趋势、行业影响力、宏观经济影响
- **总体评估**
- **SWOT**:
 1. 内部环境评估：优势 (**Strengths**)、劣势 (**Weaknesses**)
 2. 外部环境评估：机会 (**Opportunities**)、威胁 (**Threats**)
 3. 交叉评估（利用优势，避免劣势）
- **蓝海**:
 - **四项行动**：删除、削减、提升、创造。
 - **三个方向**：主张、客户、成本。

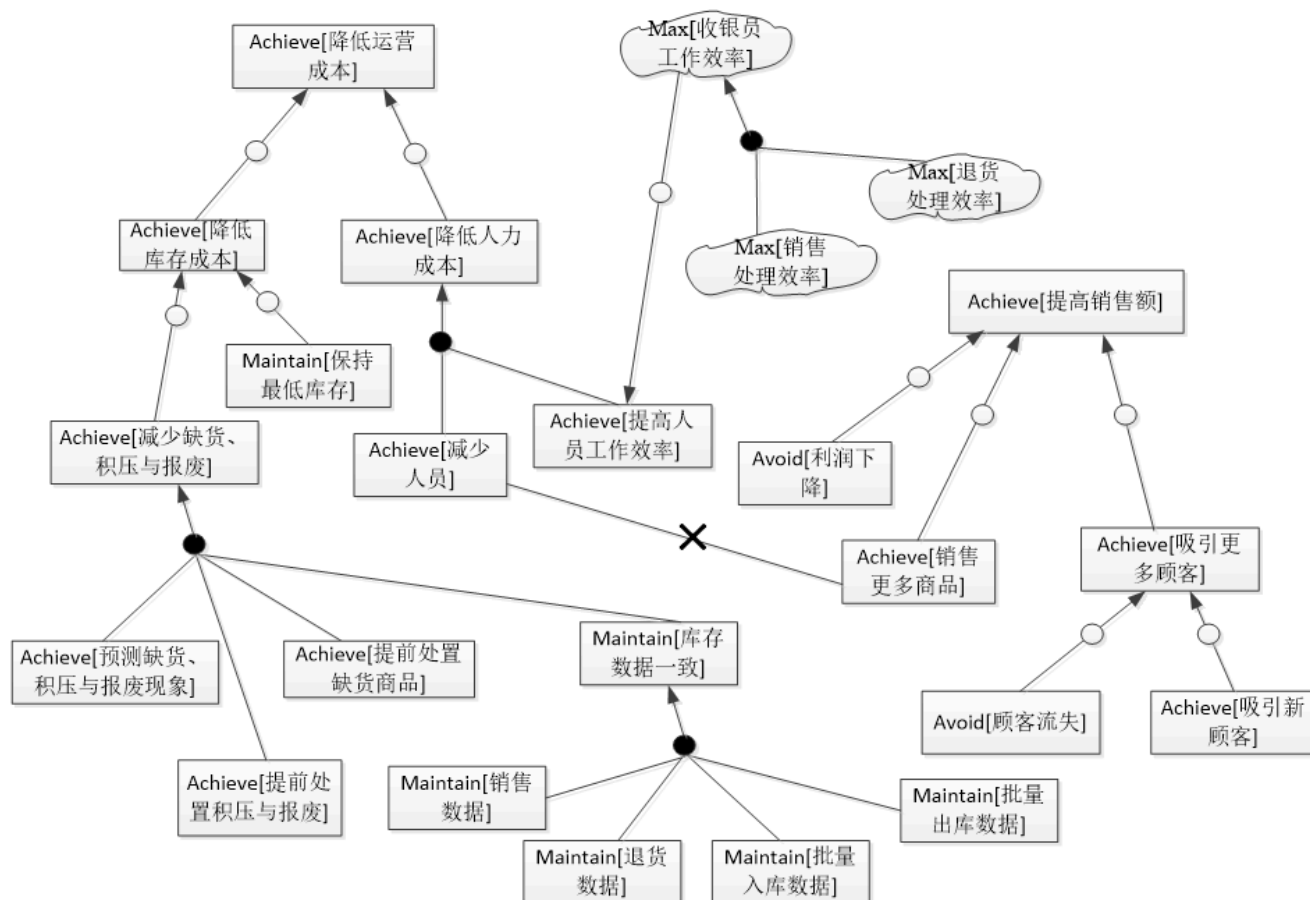
需求

1. 需求获取上半：目标模型（10）

- **实现 (Achieve)**: $P \implies \Diamond Q$ （如果将来某一时刻 Q 为真（被满足），则目标实现）
- **终止 (Cease)**: $P \implies \Diamond \neg Q$ （如果将来某一时刻 Q 为假（被终止），则目标实现）
- **保持 (Maintain)**: $P \implies \Box Q$ （将来任一时刻 Q 都为真，则目标实现）
- **避免 (Avoid)**: $P \implies \Box \neg Q$ （将来任一时刻 Q 都为假，则目标实现）
- **优化 (Optimize)**: $\max f(x) \vee \min f(x)$ （最大化 Maximize (目标功能) 或 最小化 Minimize (目标功能)）

- **冲突**：打 × 标记。
- **软目标**：无法量化，用云朵表示
- **硬目标**：可以量化，用矩形表示
- 目标的精化：
 - **AND**：子目标完成保证父目标完成，**合并画实心圆**
 - **OR**：子目标之间是可以相互替代的，**分开画空心圆**

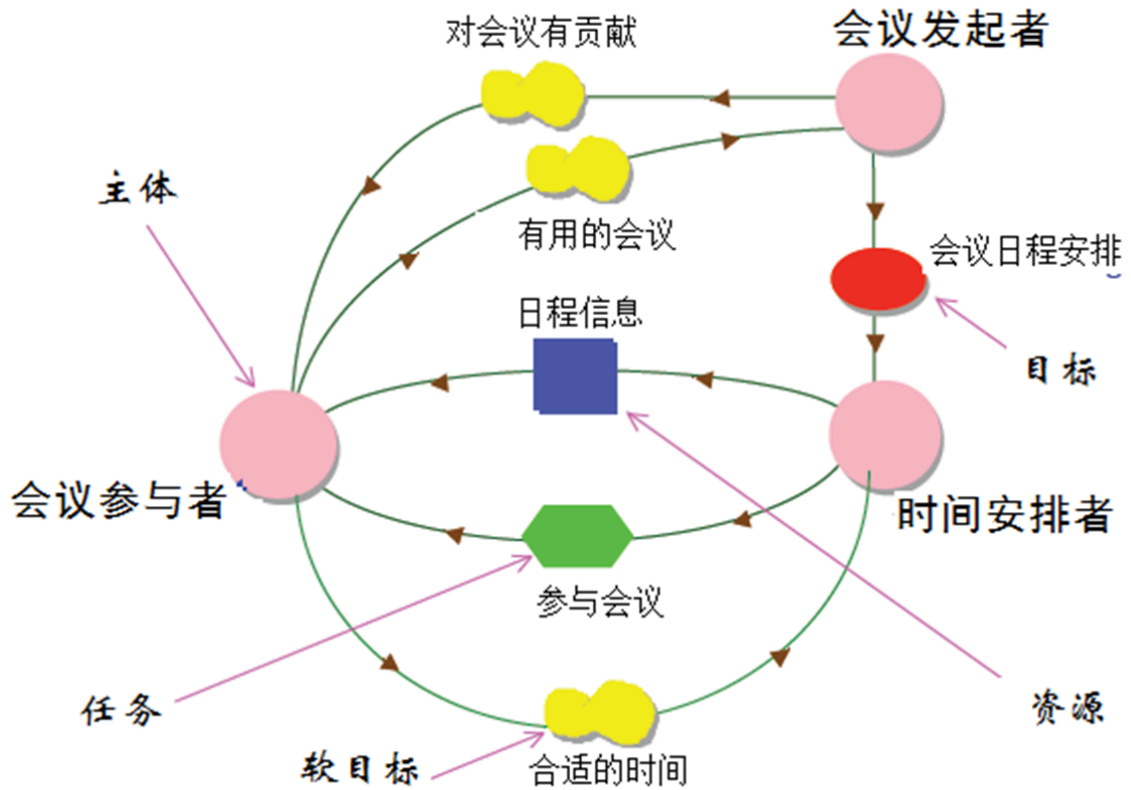
参考图：



2. 需求获取上半：涉众分析（10）

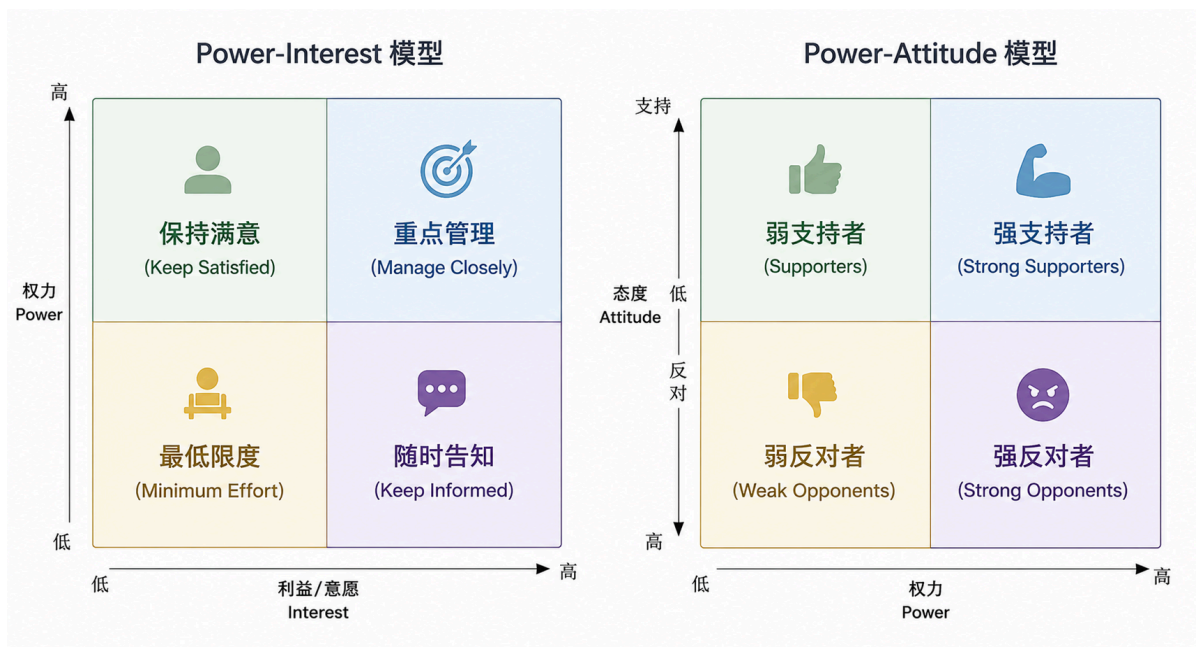
- **ADM模型**：
 - **目标（红色椭圆）**：我要你实现一个东西，你怎么做我不管。
 - **软目标（黄色双圆）**：我想要一个好的东西，你实现出来让我觉得好。
 - **任务（绿色六边形）**：我给你流程，你照做。
 - **资源（蓝色正方形）**：我要你提供资源，不管以什么方式。

- 参考图：



- **Power-Interest、Power-Attitude模型：**

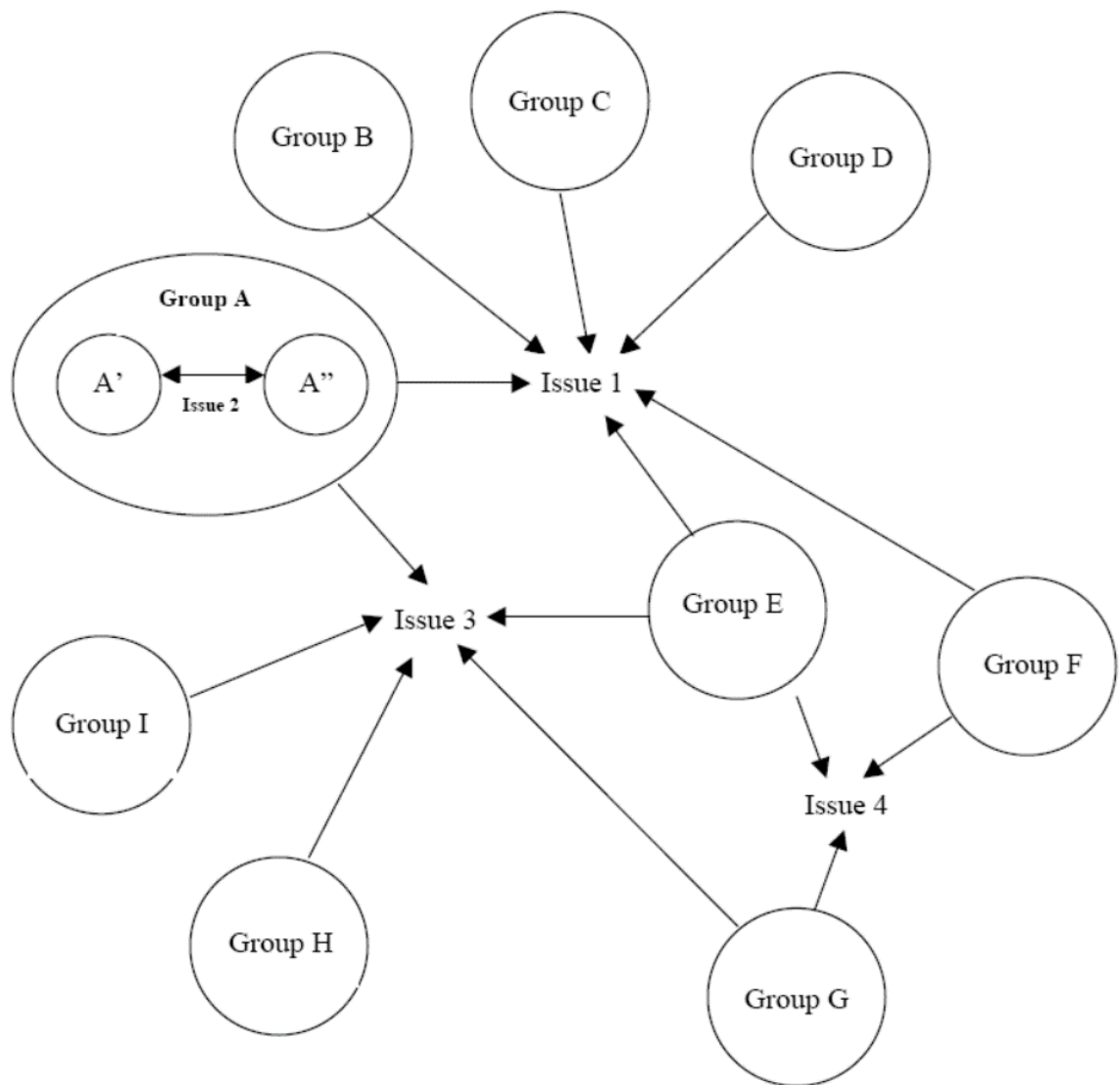
- 四个维度，四种受众。
- 参考图：



- **Stackholder-Issue模型：**

- 划分利益集团（内部可能还有对立）、与Issue建立联系，求同存异寻找共赢

- 参考图：



3. 需求下半：面谈、原型、观察；面谈问题设计（10）

- 区别：
 - **面谈（知之）**：用户都知道，与其交流。
 - **原型（半知）**：需求工程师和用户都有不确定的部分，让原型帮忙消除不确定性风险。
 - **观察（不知）**：有一些场景用户无法主动告知，不知道。
- 联系：
 - 面谈、原型、观察均为需求获取的方法（手段逐渐变重）。
 - 不确定性越重，越要用更重的手段。
- 面谈：
 - 问题设计
 1. **开放式**：你觉得、请解释、看法（前期）
 2. **封闭式**：答案收到限制（后期，针对性）
 3. **探究式**：配合开放式，为什么/举例子
 4. **诱导式**：不太好，但有使用场景

5. **双筒问题**：不好，有两个问题，需要拆解

6. **元问题**：问问题设计的问题

- 前期、后期策略
 - 前期：**开放式**为主
 - 后期：**封闭式**为主

• **原型**：

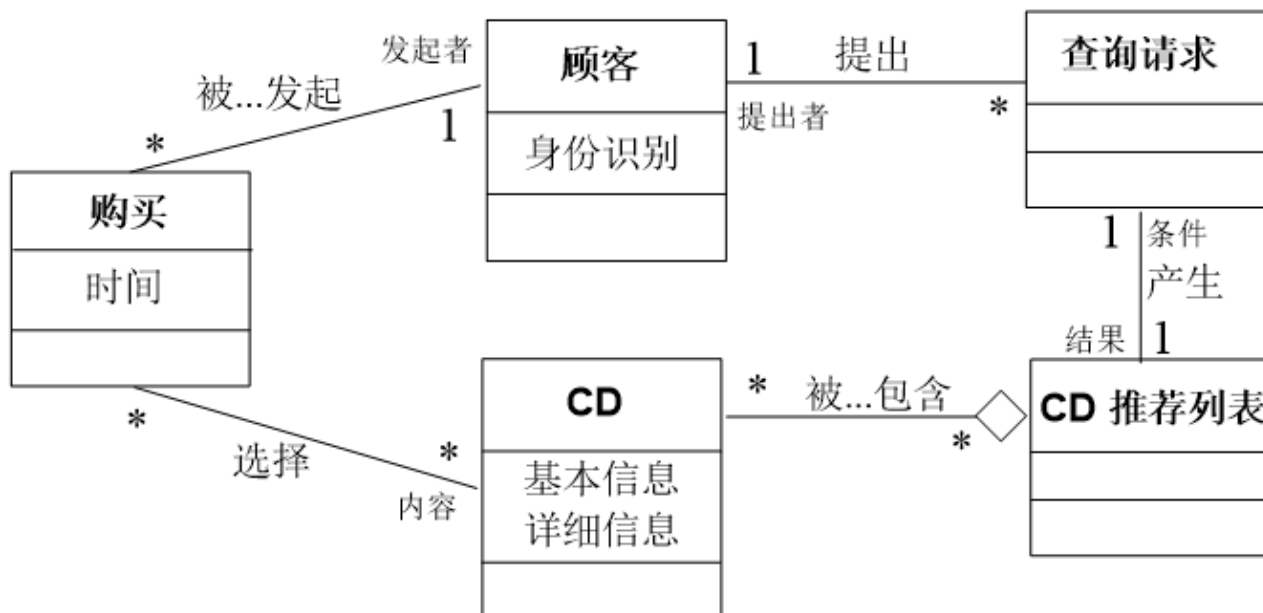
- 确定原型需求→原型开发→原型评估↔原型修正
- 分类：
 1. **抛弃式**原型：探索式和实验式产生的原型，要坚决抛弃
 2. **演化式**原型：演化式产生的原型，质量要从一开始就能达到最终系统的要求
- 方法：
 1. **水平**原型方法：实现所有层次中的某些**特定层次**
 2. **垂直**原型方法：触及到选定功能实现的**所有层次**，保证实现它的各种功能
- 故事板原型：原型和用例/场景通常结合使用
 1. 明确故事板原型要素：角色（Who）、内容（What）、方法（How）
 2. 建不同类型的故事板原型：
 - 被动（Passive）故事板原型：连环画
 - 主动（Active）故事板原型：漫画
 - 交互（Interactive）故事板原型：网页
- **观察**：
 - 方法：采样观察：时间采样，事件采样

4. 需求分析（10）

- **四大活动**：需求建模、需求细化、**确定需求优先级（核心）**、需求协商
- **根本任务**：建立分析模型、创建解决方案
- 概念类图、顺序图、状态图

概念类图

更像一个缩减版的类图，会软工I难度不大。参考图：

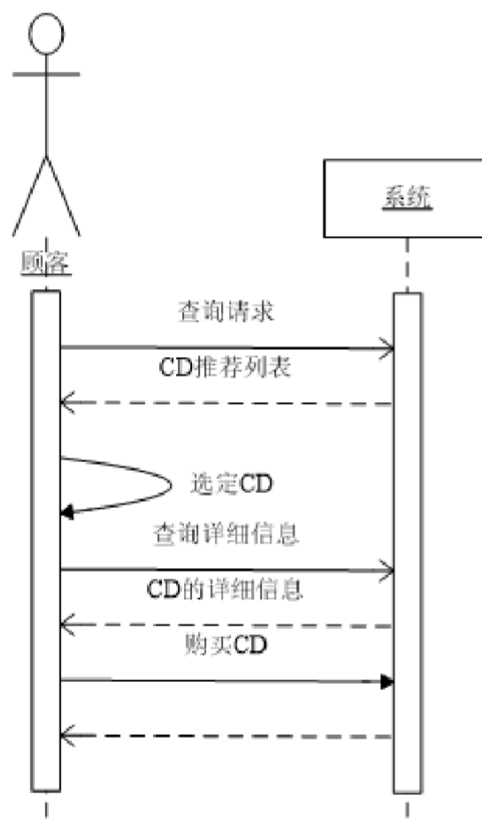


顺序图

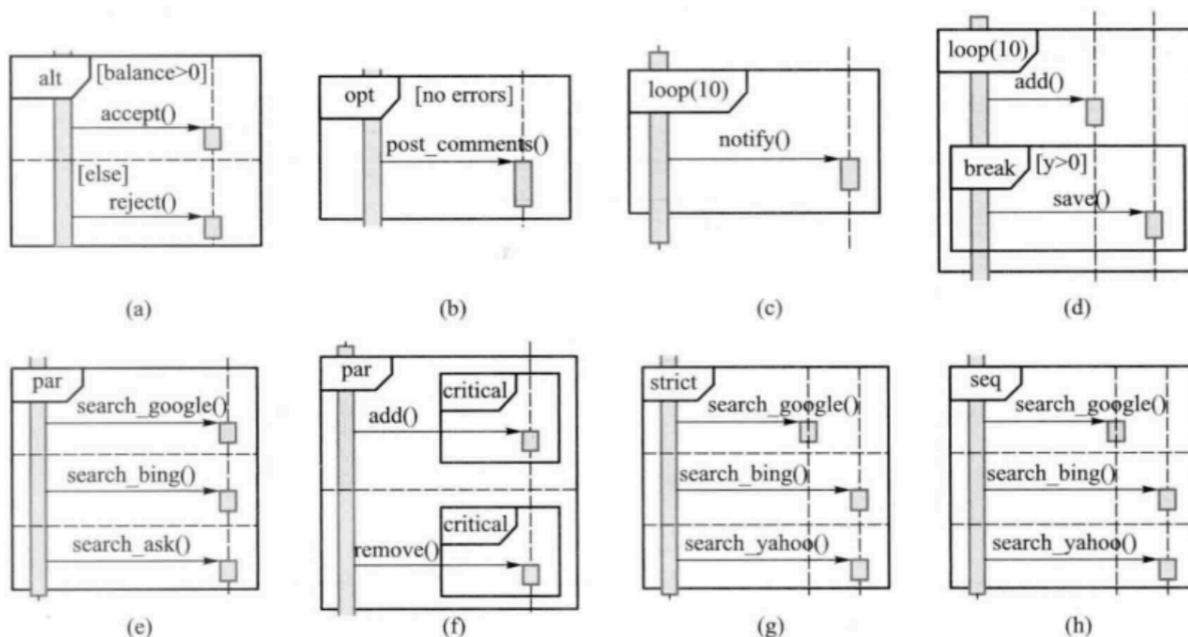
将整个系统看作一个黑箱的对象，强调外部参与者和系统的交互行为，重点展示系统级事件。建立用例（多场景）的系统顺序图要考。顺序图如图所示：

用例描述：

1. 顾客向系统提起查询请求
2. 系统根据请求为顾客提供一个CD的推荐列表
3. 顾客在推荐列表选定一个CD，然后要求查看更详细的信息
4. 系统为顾客提供选定CD的详细信息
5. 顾客购买选定CD.
6. 顾客离开.



- 顺序图的组合片段有以下几种，如图所示：



1. 选择 (alternatives)

- 操作符 alt，如图(a) 所示，表示要从多个行为中根据监护条件选择一个交互行为执行。在用例中存在分支流程时，往往要使用多选一组合片段。

2. 可选 (option):

- 操作符 opt，如图(b) 所示。如果符合监护条件，那么片段内的交互行为就会得到执行，否则就不执行。

3. 循环 (loop):

- 操作符 loop，如图 (c) 所示。只要监护条件为真，片段内的交互行为就会被反复执行。

4. 中断 (break):

- 操作符 break，如图 (d) 所示。如果监护条件为真，片段内的交互行为就会被执行，并在执行后退出中断片段所在的顺序图，即如果中断发生，那么顺序图中中断片段之后的交互行为就不会得到执行。

5. 并行 (parallel):

- 操作符 par，如图 (e) 所示。并行片段内的不同交互行为可以不遵循顺序图的时间线顺序，可以并行、交织进行。

6. 关键区域 (critical region):

- 操作符 critical，如图 (f) 所示。区域内的交互行为是一个原子操作，一旦开始执行就必须执行完成，在执行过程中不能被打断，例如其另一个并发片段中发生了 Break 行为，关键区域内容的交互行为仍然要执行完成后才能退出其所在的顺序图。

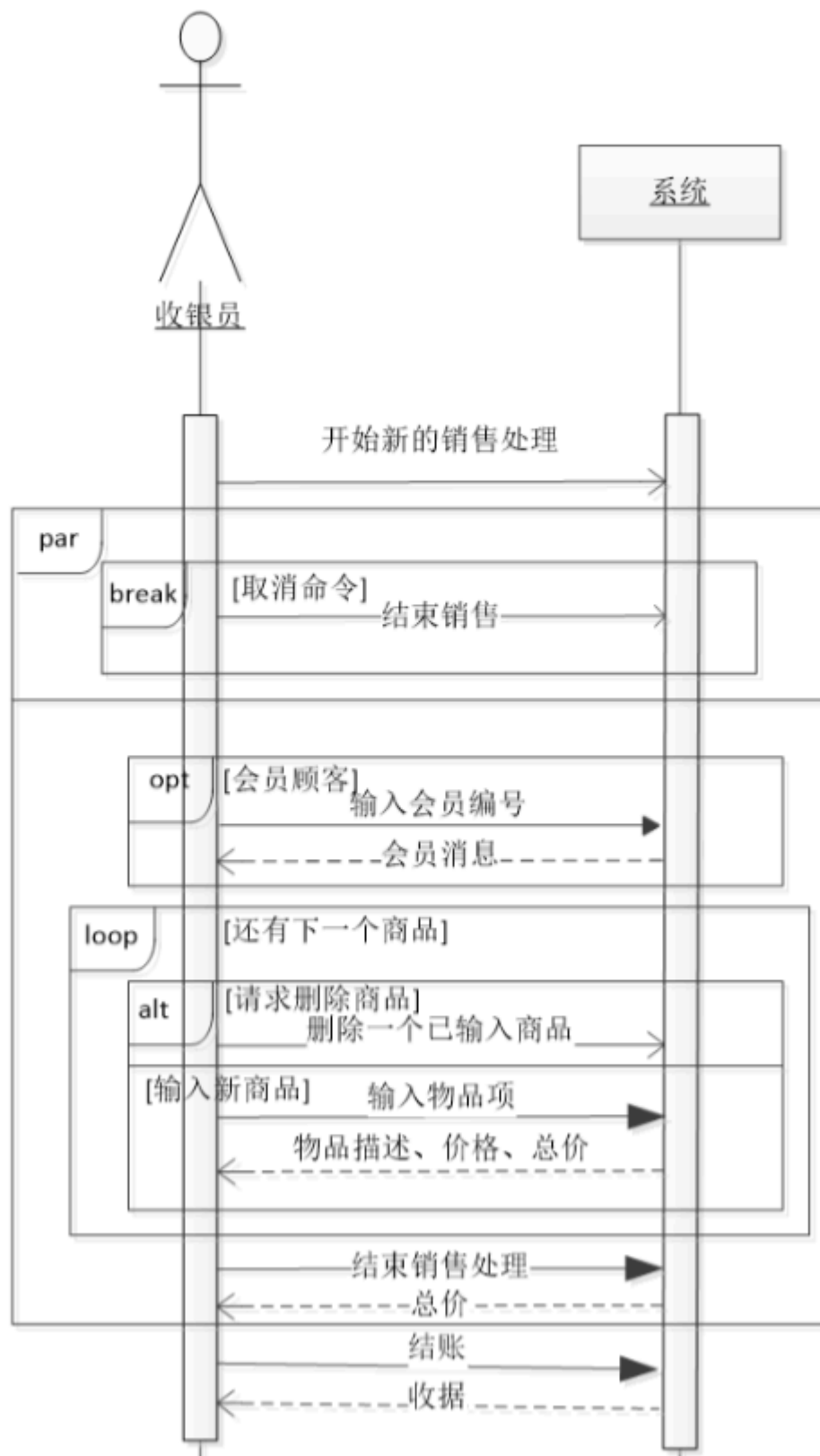
7. 强顺序 (strict sequencing):

- 操作符 strict，如图 (g) 所示。强顺序内的交互行为必须顺序执行，例如图 14-26 (g) 内的行为必须按照 “search_google ()→search_bing ()→Search_yahoo ()” 的顺序执行。

8. 弱顺序 (weak sequencing):

- 操作符 seq，如图 (h) 所示。在弱顺序下：每个操作组内的交互行为要维持顺序关系；不同生命线上的不同操作组可以按照任何顺序执行；同一个生命线上的不同操作组要按照顺序执行。

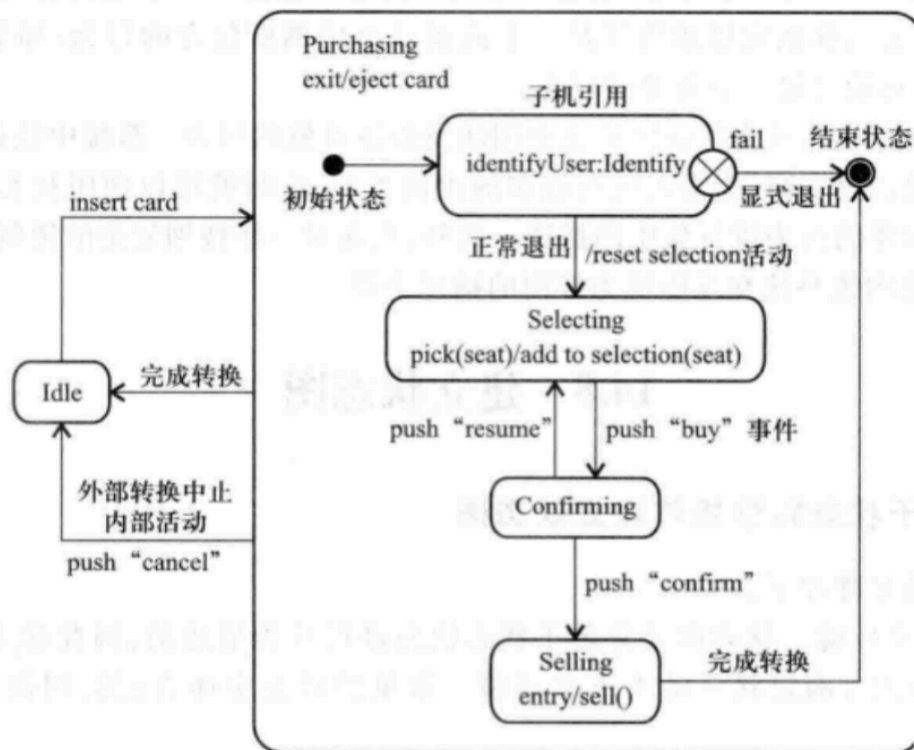
- 一个更标准的顺序图：



状态图

感觉很难。参考图例：

一个 UML 的状态图示例如图 14-43 所示,它描述了一个自动售票系统的行为。



5. 需求验证与管理 (10)

- **需求验证基本活动：**评审、原型与模拟、开发测试用例、用户手册编制、利用跟踪关系、自动化分析。
- **需求验证流程：**软件需求规格说明文档→执行验证→（问题、修改建议）→问题修正（修改为新的软件需求规格说明文档）
- **需求管理三大活动：**维护需求基线、实现需求跟踪、控制变更。
- **需求变更控制过程：**提请 → 接收 → 评估 → CCB（变更控制委员会）决策 → 修改 → 验证。
- **需求变更控制组织：**CCB（各部门至少一人，涵盖管理、需求、开发、测试、市场、文档、支持、配置）。
- **需求变更注意事项：**
 1. 认识到变更的必要性，并为之制定计划
 2. 维护需求基线，审计变更记录
 3. 管理范围蔓延
 4. 灵活应对变更请求
 5. 使用辅助工具

6. 三大约束

- **系统开发及运行的环境**
- **问题域内的相关标准**（商业模式评估）

- **商业规则**（商业模式设计）